ライセンスをインストール

ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-restrictions.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします 1
制限事項と制限事項 - BES-53248 スイッチ 7
リファレンス構成ファイル（ RCF ）の編集 9

BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします

BES-53248 クラスタスイッチの基本モデルには、 16 個の 10GbE ポートまたは 25GbE ポートと 2 個の 100GbE ポートがライセンスされています。ライセンスを追加購入すると、新しいポートを追加できます。

BES-53248 クラスタスイッチでは次のライセンスを使用できます。

ライセンスタイプ	ライセンスの詳細
サポートされているファームウェアバージョン	sw-BES - 53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10/252P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
sw-BES - 53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-M254P40-100 ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.3.3 以降	sw-BES - 53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-M256P40-100 ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.3.3 以降
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG538-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8 ポート 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降
SW-BESBES-53248 16P-1025G - LIC	Broadcom 16Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R
EFOS 3.4.4.6 以降	SW-BESG5-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G ライセンスキー、 X190005/R	EFOS 3.4.4.6 以降

手順

1. クラスタスイッチを管理ネットワークに接続します。
2. 「 ping 」コマンドを使用して、 EFOS 、ライセンス、 RCF ファイルをホストするサーバへの接続を確認します。

   次の例では、スイッチが IP アドレス 172.19.2.1 のサーバに接続されていることを確認します。

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. スイッチ cs2 の現在のライセンス使用状況を確認します。

   'How license'

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses..................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. ライセンスファイルをインストールします。次の例では、 SFTP を使用してライセンスファイルをキーインデックス 1 にコピーします。

   この手順を繰り返して、ライセンスを追加ロードし、異なるキーインデックス番号を使用します。

```
(cs2) #copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:********

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. スイッチ cs2 をリブートする前に、現在のライセンス情報をすべて表示し、ライセンスのステータスをメモします。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. すべてのライセンスポートを表示します。

   'How port All | exclude Detach'

   追加のライセンスファイルのポートは、スイッチをリブートするまで表示されません。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 新しいライセンスがアクティブになっていること、およびライセンスが適用されていることを確認します。

   'How license'

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 新しいポートがすべて使用可能であることを確認します。

   'How port All | exclude Detach'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/2               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9               Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56              Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
```

```
long

(cs2) #
```

制限事項と制限事項 - BES-53248 スイッチ

ライセンスのインストール時に問題が発生した場合は ' ライセンスをインストールするために 'copy' コマンドを再度実行する前に ' 次のデバッグコマンドを実行する必要があります

使用するデバッグコマンド：

「バグ転送ライセンス」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

「バグ転送」および「バグライセンス」オプションを有効にして「 copy 」コマンドを実行すると、次のログ出力が返されます。

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

デバッグ出力で、次の点を確認します。

- シリアル番号が「シリアル番号 QTFCU38290012 が一致していることを確認してください。
- スイッチのモデルが「 M odel BES-53248 matched 」であることを確認します
- 指定したライセンスインデックスが以前に使用されていないことを確認します。ライセンス・インデックスがすでに使用されている場合 ' 次のエラーが返されます License file /mnt/download/ license.dat.1 already exists.`
- ポートライセンスは機能ライセンスではありません。したがって ' 次の文が想定されています 'Feature not found in license file with index=1 .

ポート・ライセンスをサーバにバックアップするには 'copy コマンドを使用します

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします" 使用可能なライセン

スでサポートされているファームウェアバージョンの詳細については、を参照してください。

> スイッチソフトウェアをバージョン 3.4.4.6 からダウングレードする必要がある場合は、ライセンスが削除されます。これは想定される動作です。

以前のバージョンのソフトウェアにリバートする前に、適切な古いライセンスをインストールする必要があります。

リファレンス構成ファイル（ RCF ）の編集

新しくライセンスされたポートをアクティブ化するには、 RCF の最新バージョンを編集し、該当するポートの詳細のコメントを解除する必要があります。デフォルトライセンスは、ポート 0/1~0/16 および 0/55 〜 0/56 をアクティブにします。また、新しくライセンスされたポートは、使用可能なライセンスのタイプと数に応じて、ポート 0/17 〜 0/54 の間になります。

> 以前にインストールした RCF を編集しようとすると、 RCF の他の領域に既存の設定があるためにプロセスが失敗する場合があります。を参照してください [Edit a previously installed RCF file]。

BES-53248 クラスタスイッチで使用できるライセンスタイプの詳細については、を参照してください "BES-53248 クラスタスイッチのライセンスをインストールします"。

たとえば、 SW-BES54248-40-100G-LIC ライセンスをアクティブにするには、 RCF の次のセクションのコメントを解除する必要があります。

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
```

```
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
```

```
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49 〜 0/54 以上の高速ポートの場合は、各ポートのコメントを解除しますが、これらの各ポートの RCF では 1 つの * speed * 行のみコメントを解除します。次のいずれかを実行します。

- 速度 100G 全二重
- 速度 40G 全二重

例に示すように、

0/17 〜 0/48 以上の低速ポートの場合は、適切なライセンスがアクティブ化されているときに 8 ポートセクション全体のコメントを解除します。

以前にインストールした **RCF** ファイルを編集します

以前にインストールした RCF ファイルを編集し、「 script apply 」コマンドを実行すると、次のエラーメッ

セージが表示される場合があります。

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

「 y 」を選択すると、次のエラーメッセージが表示されます。

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

この問題を回避または解決するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- このエラーを回避するには、次の手順を使用します。
  a. 新しいポート設定のみを含む 2 つ目の RCF ファイルを作成します。
  b. 2 つ目の RCF ファイルをスイッチにコピーします。
  c. スクリプトをスイッチに適用します。

     「原稿」が適用されます

- エラーを解決するには、以下の Knowledge Base 記事を参照してください。 "エラー新しい RCF を適用する場合は、 XX 行目の構成スクリプトファイルに記載されています"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.